ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tích phân $I=\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}$ bằng

A. $\cot\frac{\pi}{3}-\cot\frac{\pi}{4}$. **B.** $\cot\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{4}$. **C.** $-\cot\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{4}$. **D.** $-\cot\frac{\pi}{3}-\cot\frac{\pi}{4}$.

Câu 2: Cho một vật chuyển động với tốc độ $y=v(t)\,(m/s)$. Biết $0<a<b$ và $v(t)>0$ với mọi $t\in[a;b]$. Khi đó quãng đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian từ a đến b (a và b tính theo giây) bằng

A. $\int v(t)\mathrm{d}t$. **B.** $\int\limits_{b}^{a}v(t)\mathrm{d}t$. **C.** $\int\limits_{a}^{b}v'(t)\mathrm{d}t$. **D.** $\int\limits_{a}^{b}v(t)\mathrm{d}t$.

Câu 3: Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng) được cho trong bảng dưới đây.

Nhóm (đơn vị: triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	
Tần số	6	14	18	10	2	$n=50$

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm).

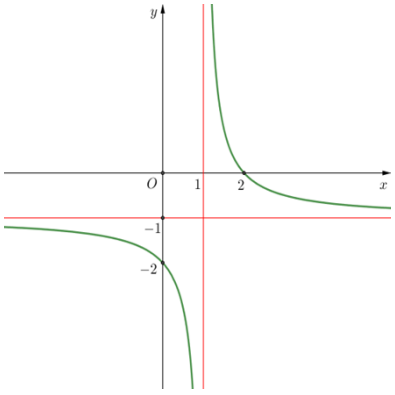
A. 3.01. **B.** 3.15. **C.** 3.34. **D.** 2.96.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(-2;4;3)$ và song song với mặt phẳng $2x-3y+6z+19=0$ là

A. $2x-3y+6z-2=0$. **B.** $2x-3y+6z+1=0$.

C. $2x+3y+6z-26=0$. **D.** $2x-3y+6z+19=0$.

Câu 5: Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}\left(ad-bc\neq 0\,;c\neq 0\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Giao điểm hai đường tiệm cận (đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình

A. $x-2y-1=0$. **B.** $x+2y-1=0$. **C.** $x+y=0$. **D.** $x-y-1=0$

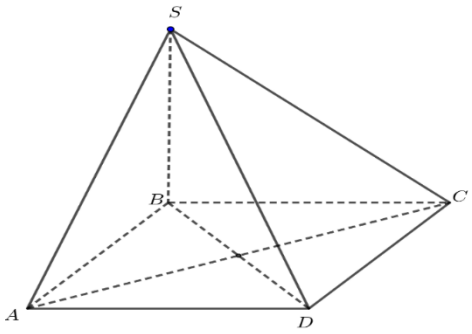
Câu 6: Tập nghiệm của phương trình $\log_{0,5}(3-x)-\log_{0,5}(x+2)>-1$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $\left(-2;-\frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{3};3\right)$. **D.** $\left(-2;\frac{1}{3}\right)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba vecto $\vec{a}(1;2;3);\vec{b}(2;2;-1);\vec{c}(4;0;-4)$. Tọa độ của vecto $\vec{d}=\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$ là

A. $\vec{d}(-7;0;-4)$ **B.** $\vec{d}(-7;0;4)$ **C.** $\vec{d}(7;0;-4)$ **D.** $\vec{d}(7;0;4)$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và SB vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SBD)?



A. (SBC). **B.** (SAD). **C.** (SCD). **D.** (SAC).

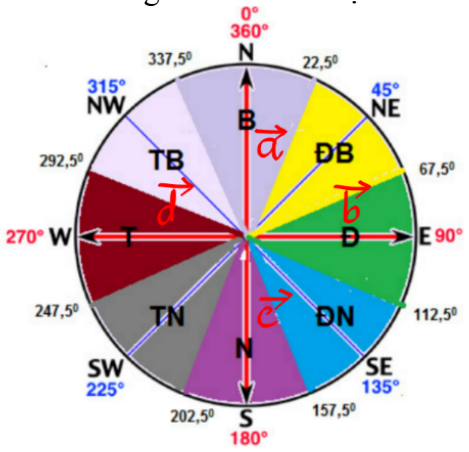
Câu 9: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{2x^2+5x+4}=4$

A. $-\frac{5}{2}$. **B.** -1. **C.** 1. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 10: Dãy số nào sau đây **không phải** là cấp số nhân?

A. $1;-3;9;-27;54$. **B.** $1;2;4;8;16$. **C.** $1;-1;1;-1;1$. **D.** $1;-2;4;-8;16$.

Câu 11: Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



Phân độ của 8 hướng trên la bàn

A. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương.

B. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

C. Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương.

D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Câu 12: Cho hàm số $y=x^4-2x^2+2$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$. **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$. **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=2\sin x-\sqrt{2}x$.

a) $f(0)=0; f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\cos x+\sqrt{2}$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{4}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ là $-2+\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$.

Giải

a) $f(0)=0; f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$. Vậy a đúng

b) $f'(x)=2\cos x-\sqrt{2}$. vậy b sai

c) Thay $x=\frac{\pi}{4}$ vào $f'(x)$ đúng nên c đúng

d) Khảo sát hàm và tính được giá trị nhỏ nhất là $-\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ nên sai

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x)=-0,0008x+10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x)=-0,0008x^2+10,4x$

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là $49,79$ triệu đồng.

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án		a) Sai		
		b) Đúng		
		c) Sai		
		d) Sai		

Lời giải

(a) *Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x)=-0,0008x^2+10,4x$.*

Ta có: $P(x)=\int P'(x)\mathrm{d}x=\int(-0,0008x+10,4)\mathrm{d}x=-0,0004x^2+10,4x$.

» **Chọn** SAI.

(b) *Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.*

Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là: $P(50)=-0,0004.50^2+10,4.50=519$ (triệu đồng).

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là $49,79$ triệu đồng.*

Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là

$$P(55)-P(50)=\int_{50}^{55}P'(x)\mathrm{d}x=\int_{50}^{55}(-0,0008x+10,4)\mathrm{d}x=-\int_{50}^{55}0,0008x\mathrm{d}x+\int_{50}^{55}10,4\mathrm{d}x$$

$$=-0,0004x^2\Big|_{50}^{55}+10,4x\Big|_{50}^{55}=-0,0004\left(55^2-50^2\right)+10,4(55-50)=51,79 \text{ (triệu đồng).}$$

» **Chọn** SAI.

(d) *Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.*

Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm là

$$P(a)-P(50)=\int_{50}^{a}P'(x)\mathrm{d}x=\int_{50}^{a}(-0,0008x+10,4)\mathrm{d}x=-\int_{50}^{a}0,0008x\mathrm{d}x+\int_{50}^{a}10,4\mathrm{d}x$$

$$=-0,0004x^2\Big|_{50}^{a}+10,4x\Big|_{50}^{a}=-0,0004\left(a^2-50^2\right)+10,4\left(a-50\right)=-0,0004a^2+10,4a-519.$$

Theo bài ra ta có: $-0,0004a^2+10,4a-519>517\Leftrightarrow 0,0004a^2-10,4a+1036<0\Leftrightarrow 100<a<25900$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của a là 101.

» **Chọn** SAI.

Câu 3: Khảo sát 500 sinh viên về việc họ có tham gia các hoạt động thể thao tại trường hay không. Kết quả thu được như sau: 300 sinh viên trả lời "sẽ tham gia" và 200 sinh viên trả lời "không muốn tham gia". Trong số những sinh viên trả lời "sẽ tham gia", có 70% thực sự tham gia các hoạt động thể thao, trong khi 30% không tham gia. Đối với những sinh viên trả lời "không muốn tham gia", có 20% thực sự thay đổi ý định và tham gia, còn lại 80% không tham gia.

Gọi A là biến cố "Sinh viên thực sự tham gia các hoạt động thể thao", và B là biến cố "Sinh viên trả lời sẽ tham gia".

a)Tính xác suất $P(\mathrm{A})=0,5$

b) Tính xác suất có điều kiện $P(\mathrm{A}|B)=0,7$

c) Tính xác suất $P(\mathrm{B}|A)=0,84$

d) Trong số những sinh viên thực sự tham gia, xác suất là 87% để trước đó đã trả lời "sẽ tham gia"?

Câu 4: Có một thiên thạch (coi như một hạt) di chuyển từ điểm A(1000,2000,3000) đến điểm B(4000,5000,6000) với tốc độ không đổi. Giả sử Trái Đất có bán kính 6400 km, và hệ thống quan sát các vật thể bay gần Trái Đất có khả năng theo dõi các thiên thạch ở độ cao không vượt quá 6000 km so với mực nước biển.

a) Vécto chuyển động của thiên thạch từ điểm A đến điểm B là $\vec{v}(3000;3000;3000)$

b) Độ dài của vectơ chuyển động bằng $3000\sqrt{3}$

c) Phương trình chuyển động của thiên thạch theo tham số $\begin{cases}x=1000+t\\y=2000-t\\z=3000+t\end{cases}$

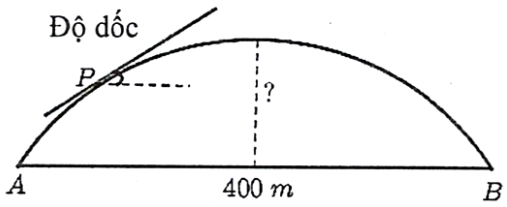
d) Thời gian t mà thiên thạch sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 6400 km nhỏ hơn 1116

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA\perp(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{3}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 60.

Câu 2. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là $400m$. Độ dốc của mặt cầu không vượt quá $10°$ (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chũ số thập phân thứ nhất).



Đáp án: $17,6m$

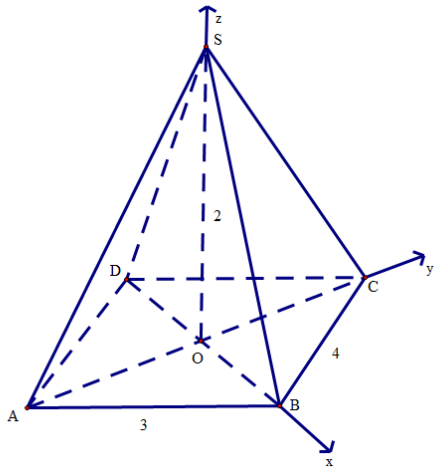
Câu 3. Ông An thiết kế một mái che giếng trời hình chóp di động để có thể tuỳ thích lấy ánh sáng cho ngôi nhà của mình. Biết rằng đáy của hình chóp là hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh đáy là $3m$ và $4m$ và độ cao của giếng trời là

$2m$ (hình vẽ minh hoạ). Hỏi hai mặt bên kề nhau tạo với nhau góc bao nhiêu độ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Trả lời : 69,3

Lời giải



Đặt giếng trời trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Ta có $O(0;0;0);B\left(\frac{5}{2};0;0\right);C\left(0;\frac{5}{2};0\right);D\left(-\frac{5}{2};0;0\right);S(0;0;2)$

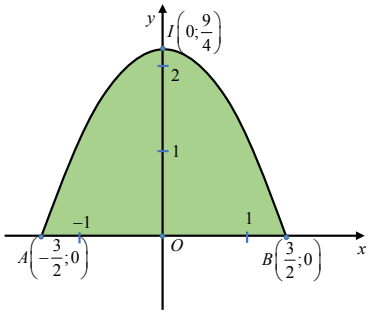
- $\left[\overrightarrow{SB};\overrightarrow{SC}\right]=\left(5;5;\frac{25}{4}\right)$ nên chọn vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(SBC)}=(4;4;5)$.
- $\left[\overrightarrow{SD};\overrightarrow{SC}\right]=\left(5;-5;-\frac{25}{4}\right)$ nên chọn vectơ pháp tuyến $\vec{n}_{(SDC)}=(4;-4;-5)$.
- $\cos((SBC);(SDC))=\frac{|\vec{n}_{(SBC)}.\vec{n}_{(SDC)}|}{|\vec{n}_{(SBC)}||\vec{n}_{(SDC)}|}=\frac{25}{57}\Rightarrow\widehat{((SBC);(SDC))}\approx 63{,}9^0$.

Câu 4. Trường THPT Lạng Giang số 1 muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là $2,25$ mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

Lời giải

Trả lời: 6750

Gọi phương trình parabol $(P):y=ax^2+bx+c$. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (P) có đỉnh $I\in Oy$ (như hình vẽ).



Ta có hệ phương trình: $\begin{cases}\frac{9}{4}=c,\left(I\in(P)\right)\\ \frac{9}{4}a-\frac{3}{2}b+c=0\left(A\in(P)\right)\\ \frac{9}{4}a+\frac{3}{2}b+c=0\left(B\in(P)\right)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=\frac{9}{4}\\ a=-1\\ b=0\end{cases}.$

Vậy $(P): y=-x^2+\frac{9}{4}$.

Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là:

$$S=\int_{\frac{-3}{2}}^{\frac{3}{2}}\left(-x^2+\frac{9}{4}\right)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{3}{2}}\left(-x^2+\frac{9}{4}\right)\mathrm{d}x=2\left(\frac{-x^3}{3}+\frac{9}{4}x\right)\Big|_0^{\frac{9}{4}}=\frac{9}{2}\mathrm{m}^2.$$

Số tiền phải trả là: $\frac{9}{2}.1500000=6750000$ đồng $=6750$ (nghìn đồng).

Câu 5. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình 35). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật kiệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Hình 35

Đáp số: 6250

Lời giải



Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là y và x, $(x>0,\ y>0)$.

Diện tích mảnh vườn là $S=xy$.

Chi phí để rào mảnh vườn theo chữ E là : $T=3x.50\,000+y.60\,000=15\,000\,000$

$\Leftrightarrow 15x+6y=1500 \Leftrightarrow 5x+2y=500 \Rightarrow y=\dfrac{500-5x}{2}\ (x<100) \Rightarrow S=x\left(\dfrac{500-5x}{2}\right).$

Ta có $S'=250-5x=0 \Leftrightarrow x=50$.

Bảng xét dấu

x	0		50		100
S'		+	0	−	
S		↗	6250	↘	

Để diện tích mảnh vườn thu được sau khi rào lớn nhất thì $x=50 \Rightarrow y=125$.

Vậy diện tích lớn nhất của mảnh vườn là 6250 m^2.

Câu 6. Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là 0,61 và 0,7. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải:

Đáp số: **0,46.**

Xét các biến cố:

A: "Cây phát triển bình thường trên ô đất A";

B: "Cây phát triển bình thường trên ô đất B".

Các cặp biến cố $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}$ là độc lập vì hai ô đất khác nhau.

Hai biến cố $C=\overline{A}\cap B$ và $D=A\cap\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ta có: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,61=0,39;\ P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,7=0,3.$

Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là:

$P(C\cup D)=P(C)+P(D)=P(\overline{A}).P(B)+P(A).P(\overline{B})=0,39.0,7+0,61.0,3\approx 0,46.$